114年第四次航海人員測驗【302】一等管輪【000006】船舶主機-柴油機

(D) 1. 主機排氣高溫可能原因，下列何者錯誤？
A. 噴油閥漏油噴入油量過多
B. 排氣閥洩漏
C. 掃氣壓力降低及空氣冷卻器污染
D. 主軸承滑油壓力過高

(B) 2. 提高氣缸內氣體壓力，則增大作用在油束上的空氣阻力而使噴霧錐角增大，減少柴油黏度使柴油易成細滴，下列何者是其效應？
A. 節省燃油消耗
B. 提高霧化程度
C. 降低噴油壓力
D. 加快供油速度

(D) 3. 柴油機空轉時，因循環供油量很小，經噴射泵一次泵油後，油管壓力還不足以打開針閥，便出現泵油二次或多次才向氣缸噴油一次的現象，稱之為何？
A. 連續噴油
B. 低壓噴油
C. 減量噴油
D. 間斷噴油

(A) 4. 柴油機排出的排氣進入渦輪機後，沿著渦輪機轉子的軸線方向流動，在渦輪機葉輪作完功後，沿徑向流入排氣管排出，稱之為何種型式的渦輪增壓機？
A. 軸流式
B. 徑流式
C. 離心式
D. 機械式

(D) 5. 柴油機經長時間運轉後，氣缸套於第一道活塞環上死點位置，因磨耗而明顯產生下列何種現象？
A. 燃氣腐蝕性（Corrosion）之侵蝕
B. 氣缸油注油孔（Lubricator）之阻塞
C. 氣缸套冷卻水（Cooling water）側之結垢
D. 背脊（Ridge）之產生及磨耗

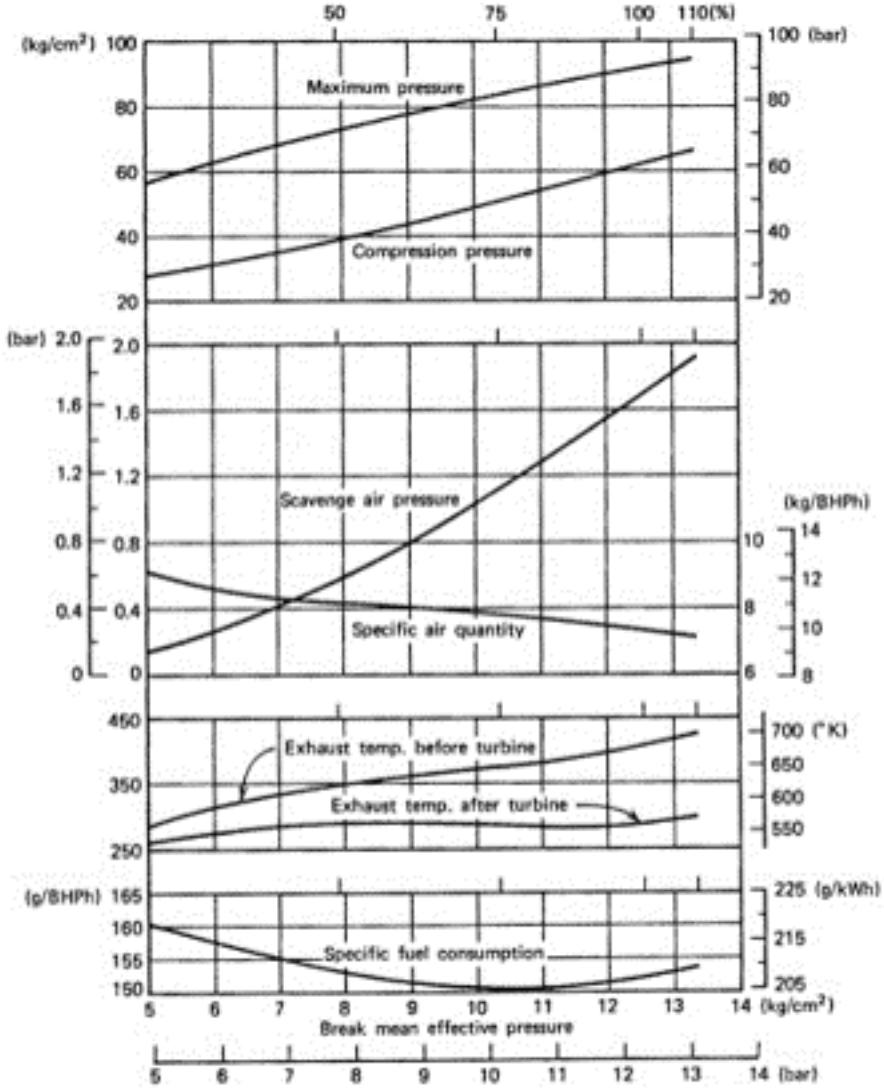
(A) 6. 船用大型柴油機正向起動時，係將壓縮空氣按各缸的發火順序在下列何種時機引入氣缸？
A. 在膨脹行程時，約在上死點後
B. 在膨脹行程時，約在上死點前
C. 在壓縮行程時，約在下死點後
D. 在壓縮行程時，約在下死點前

(B) 7. 從噴射泵供油始點到噴油嘴實際噴油始點期間，稱之為何？
A. 噴油定時
B. 噴油延遲
C. 點火延遲
D. 供油定時

(A) 8. 燃油噴射壓力極低時，從噴油嘴口噴出的油呈現何種狀態？
A. 油滴狀
B. 油霧狀
C. 油流狀
D. 油膜狀

(C) 9. 掃氣箱油污及油霧過多的原因為何，下列所述何者錯誤？
A. 活塞環過度磨損斷裂
B. 噴油泵定時調整不當
C. 燃油溫度過高
D. 氣缸油注油量過多

(A) 10. 參閱附圖，試問柴油機那些性能隨負荷增加而成近線性增加？（甲：最高爆發壓力；乙：掃氣壓力；丙：廢氣渦輪增壓機進口溫度；丁：廢氣渦輪增壓機出口溫度）



A. 甲、乙、丙
B. 乙、丙、丁
C. 甲、丙、丁
D. 甲、乙、丙、丁

(D) 11. 下列哪兩項應力為柴油機氣缸頭所產生？
A. 扭應力與剪應力
B. 拉伸應力與熱應力
C. 扭應力與熱應力
D. 熱應力與機械應力

(A) 12. 下列何種現象的主要原因為噴油定時太早、噴油器油孔堵塞、高壓油泵漏洩、彈簧斷裂等故障而使供油不足、柴油機輸出功率太低？
A. 排氣溫度過低
B. 排氣溫度過高
C. 壓縮壓力過低

D. 壓縮壓力過高

(B) 13. 防止活塞冠燒蝕及龜裂引起的故障對策，下列何者錯誤？
A. 維持機器正常運轉參數及記錄
B. 檢查活塞冷卻系統工作狀態，防止溫度過低
C. 定期檢查燃油噴射系統及噴油閥的霧化品質
D. 定期檢查和清潔增壓機、空氣冷卻器

(B) 14. Bosch type 改良型高壓噴射泵可變噴油定時（Variable Injection Timing, VIT）之調整方式為下列何者？
A. 調整凸輪輪廓線位置
B. 利用控制定時噴油的氣壓缸調整襯筒相對於柱塞的位置
C. 利用改變柱塞上螺旋溝槽與溢油孔的相對位置
D. 調整噴射泵的凸輪軸轉速

(B) 15. 試問下列那一種排氣渦輪增壓機較適合大功率柴油機使用？
A. 軸流式渦輪機配合往復式鼓風機
B. 軸流式渦輪機配合離心式鼓風機
C. 徑流式渦輪機配合往復式鼓風機
D. 徑流式渦輪機配合離心式鼓風機

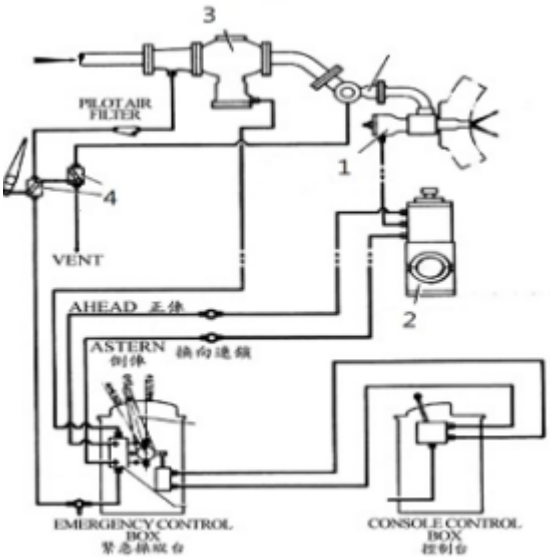
(B) 16. 大型十字頭式柴油機大都採用下列何種螺栓，把氣缸體、機架和機座連結在一起？
A. 絞孔螺栓
B. 貫穿螺栓
C. 底座螺栓
D. 短螺栓

(A) 17. 柴油機在進出港操俥（Maneuvering）期間，若突然發出冷卻水低壓警報，接著主機降至最低速運轉，假如你在操俥，請問該如何處置？
A. 按下緊急運轉(Emergency Overriding) 按鈕維持運轉
B. 按下緊急停機(Emergency Stop)按鈕立即停機
C. 把油門開度加大
D. 報告輪機長

(A) 18. 由於劣質燃油的使用及停機、操俥、換向不需換油之操作，MAN B&W柴油機廠商建議噴油黏度範圍？
A. 10 ~ 15cSt
B. 20 ~ 25cSt
C. 5 ~ 10cSt
D. 25 ~ 30cSt

(A) 19. 一般潤滑的種類，可分為厚膜潤滑、薄膜潤滑以及下列何者？
A. 邊界潤滑
B. 超膜潤滑
C. 強效潤滑
D. 強膜潤滑

(B) 20. 下圖柴油機啟動裝置中何者為啟動空氣分配器？



A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

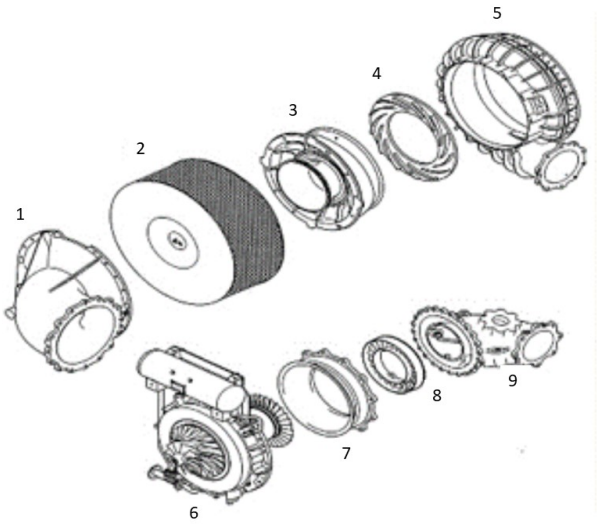
(D) 21. 下列何著不是離心式鼓風機的主要的參數？
A. 增壓比Pb
B. 轉速ntb
C. 空氣流量qm
D. 溫度Tm

(B) 22. 傳統的主機冷卻水系統中海水冷卻的方式如何安排？
A. 先冷卻缸套水冷卻器後再冷卻滑油冷卻器
B. 先冷卻滑油冷卻器後再冷卻缸套水冷卻器
C. 先冷卻空氣冷卻器後再冷卻缸套水冷卻器
D. 先冷卻缸套水冷卻器後再冷卻空氣冷卻器

(D) 23. 二行程主機典型的滑油系統，經外部管路及內部通道將滑油送入機器各部件潤滑，下列何者為錯誤？
A. 主軸承、曲柄栓軸承
B. 導靴、導板
C. 凸輪軸軸承、傳動齒輪
D. 推力軸承、轉車機

(C) 24. VTR式渦輪增壓器的噴嘴環(Nozzle inser)位於透平葉輪(Turbine ring)的何方位置？
A. 內側
B. 外側
C. 前端
D. 後端

(B) 25. 下列渦輪增壓機分解圖中何者為擴散器(Diffuser)？



A. 3
B. 4
C. 7
D. 8

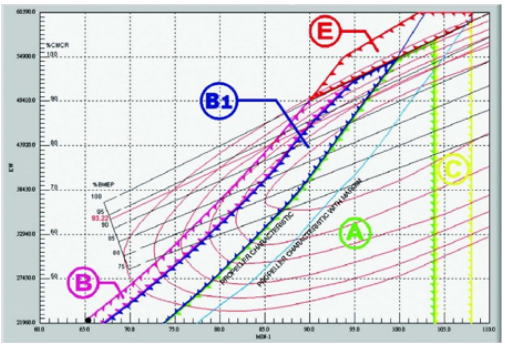
(D) 26. 選擇性觸媒轉換技術(SCR)是以何種物質作為還原劑？
A. 丙酮、乙酸
B. 乙醇、甲烷
C. 氨基、酯酸
D. 尿素、氨鹽

(C) 27. 二行程柴油機示功器閥在何種狀況下要打開，下列何者為錯誤？
A. 量測示功圖時
B. 量測爆發壓力時
C. 量測排氣溫度時
D. 利用轉俥機轉車時

(A) 28. 如何控制氣缸油注油器停止注油？
A. 當氣缸內壓力高於氣缸油壓力時
B. 當氣缸油壓力時高於氣缸內壓力時
C. 當排氣行程開始時
D. 當進氣行程開始時

(D) 29. 氣水分離器安裝在二行程柴油機中那個位置？
A. 增壓機的擴散器(Diffuser)前端
B. 增壓機的擴散器(Diffuser)後端
C. 空氣冷卻器的前端
D. 空氣冷卻器的後端

(B) 30. 下圖為何種曲線圖？



A. 船舶阻力曲線圖
B. 螺槳特性曲線圖
C. 轉速特性曲線圖
D. 功率特性曲線圖

(A) 31. 調速器常用於動力引擎作為引擎速度之控制裝置，調速器之結構主要包含了那些，下列何者為錯誤？
A. 引擎性能分析部份
B. 轉速量測部份
C. 誤差比較及運算部份
D. 驅動訊號輸出部份

(D) 32. Woodward UG-8型之調速器，常用於船用柴油發電機之轉速控制外還有那些附屬裝置，下列何者為錯誤？
A. 具有燃油限制
B. 緊急停俥保護
C. 遙控速度設定
D. 自動程序加速

(B) 33. 柴油機為例，其活塞衝程為3000mm，氣缸直徑為650mm，若該引擎轉速為90rpm，求其活塞平均運動速率？
A. 8.2 m/s
B. 9.0 m/s
C. 1.6 m/s
D. 2.0 m/s

(B) 34. 二行程柴油機於航行中偵測出某缸無氣缸油注入時，主機將如何保護缸套和活塞？
A. 主機自動停俥
B. 主機自動減俥
C. 主機自動旁通注油
D. 主機自動以軸承滑油注入

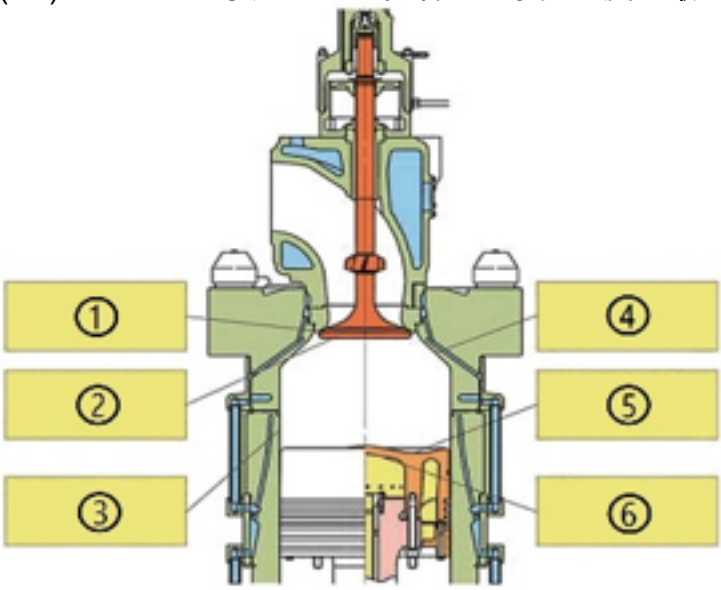
(D) 35. SIP(Swirl Injection Principle)的汽缸油系統，於何時將汽缸油噴入汽缸內？
A. 活塞於上死點前30˚
B. 活塞於上死點前60˚
C. 活塞於上死點前90˚
D. 活塞於上死點前120˚

(C) 36. 航行中在緊急情況下，可按下控制室或機側操俥台上「緊急停止」按鈕，何種裝置立即使引擎停止？
A. 噴油泵齒桿歸零
B. 調速器作動燃油連桿歸零
C. 噴油泵上安全切斷裝置作動
D. 噴油閥上循環閥作動停止噴油

(A) 37. 當曲軸箱內標準壓力達到多少時，防爆的洩壓閥會自動彈開將油放出氣
A. 0.02 Mpa
B. 0.04 Mpa
C. 4 Bar
D. 6 Bar

(D) 38. 燃油泵在裝復時，那一個配件上的記號必須與油門齒桿(Regulating rod)上記號對齊，記號位置不對將影響該高壓油泵噴油量？
A. 柱塞(Plunger)
B. 套筒(Barrel)
C. 滾輪(Roller)
D. 小齒輪 (Pinion)

(C) 39. 下圖所示那一組件在氣缸內承受溫度為最高？



A. 6
B. 4
C. 2
D. 1

(A) 40. 空氣分配器作用為依照柴油機發火順序將空氣分配到相應氣缸啟動閥開啟用，依據型式可分為？
A. 回轉式與柱塞式
B. 直線式與回轉式
C. 直線式與柱塞式
D. 油壓式與電磁式